

Читаем график по формуле

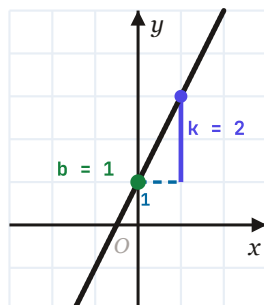
Каждое число в формуле отвечает за что-то одно на картинке. Выучил, что за что, — видишь график, не строя его по точкам.

⌚ _____ мин

Имя: _____

1 Прямая

$$y = kx + b$$



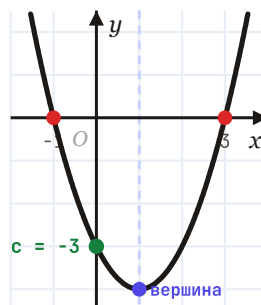
$$y = 2x + 1$$

- **b** — высота: прямая пересекает ось Oy в точке $(0; b)$.
- **k** — наклон: шаг вправо на 1 → прямая поднимается на k .
- $k > 0$ — растёт, $k < 0$ — падает, $k = 0$ — горизонталь.
- Чем больше $|k|$, тем круче.

С картинки: где режет Oy — это b . От этой точки 1 клетка вправо, считая клетки вверх (+) или вниз (−) — это k .

2 Парабола

$$y = ax^2 + bx + c$$



$$y = x^2 - 2x - 3$$

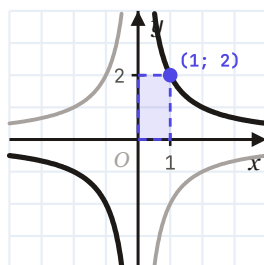
- **a** — ветви: $a > 0$ вверх, $a < 0$ вниз. Больше $|a|$ — уже.
- **c** — пересечение с осью Oy : точка $(0; c)$.
- **нули** — пересечение с осью Ox : корни $ax^2 + bx + c = 0$.
- $D > 0$ — две точки, $D = 0$ — касание, $D < 0$ — ни одной.

Вершина — на середине между нулями:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

3 Гипербола

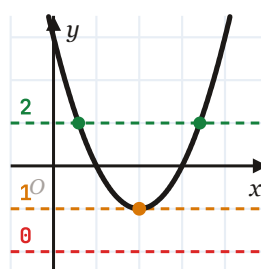
$$y = \frac{k}{x}$$



чёрная $k = 2$ · серая $k = -2$

- $k > 0$ — ветви в I и III четвертях, $k < 0$ — во II и IV.
- Точка $(1; k)$ всегда лежит на графике.
- Любая точка ветви: $x \cdot y = k$ — перемножил координаты, получил k .
- $x \neq 0$: оси график не касается никогда.

4 Горизонталь $y = t$ — щуп



слева — сколько общих точек

- $y = t$ — горизонтальная прямая на высоте t .
- Задание 22 ОГЭ спрашивает: **сколько раз** она пересекает график.
- Ведём щуп снизу вверх. Число точек меняется только в **особых местах**: вершина, стык кусков, выколота точка.
- Высоты особых мест — это и есть границы ответа.

Здесь:

- $t < -1$ — 0 точек
- $t = -1$ — 1 точка
- $t > -1$ — 2 точки

! Где ошибаются

- ✗ $y = -3x + 2$ наклон 2 ✓ наклон — число при x : $k = -3$, а 2 — это b .
- ✗ c — где парабола режет Ox ✓ c — на оси Oy ; на Ox — нули.

- ✗ $y = 5 - x$ нет k ✓ переставь: $y = -x + 5$, значит $k = -1$.
- ✗ гипербола с $k = -2$ в I и III ✓ минус уводит ветви во II и IV.